

v4 후처리 결과 — P1 / P3 / P1+P3

2026-07-27 · RESULTS_BD_V4_K0.pdf 의 자매 문서로, 그쪽은 동일한 실행을 후처리 없이 보고한다. 여기에 새로 돌린 실험은 없다 — 모든 수치는 이미 그 보고서에 기술된 실행의 후처리 단계다(동일한 v4 EOS 수정 백본, 동일한 판별자/분류기, 동일한 except_0 예약 1,000쌍, seed 7, $\gamma = 1$). RAW 보고서를 깔끔하게 유지하기 위해 파일을 분리했다.

1. P1과 P3가 하는 일, 그리고 표를 읽는 법

- P1 (edge splice):** 생성 경로의 불법 전이 (u, v)를 예외 그래프 A_{except0} 상의 최단 우회로 $u \rightarrow v$ 로 대체한다. 정의상 **validity가 1.000**이 되고, 끝점은 건드리지 않으므로 **arrival은 RAW와 동일**하다.
- P3 (endpoint patch):** 생성된 끝점에서 실제 목적지까지의 최단경로를 덧붙인다. 정의상 **arrival이 1.000**이 되고, 다른 곳의 불법 edge는 남으므로 **validity는 RAW와 동일**하다.
- P1+P3:** 그 순서로 둘 다 적용 — 모든 방법·모든 블록에서 **validity와 arrival이 1.000**이다.

읽을 때 유의: P1+P3에서는 RAW의 두 핵심 지표가 1.000으로 고정되어 정보가 없다. 여전히 구분력을 갖는 컬럼은 **EM**(실제 최단경로와 정확히 일치), **PC**(경로 정확도 순위 점수), 그리고 **patch** — 복구가 삽입해야 했던 평균 hop 수, 즉 최종 경로 중 모델이 아니라 Dijkstra가 만들어낸 분량이다. 생성이 나쁜 방법도 많이 기워 붙이면 EM에서 비슷해질 수 있으므로, patch 컬럼이 그 정직성을 지킨다.

모든 P1/P3/P1+P3 수치는 평가 실행이 자체적으로 기록한 값이며(`three_way_postproc.py` 는 raw/P1/P3/P1P3, `eval_dcbg.py` 는 raw/P1P3 출력), `collect_postproc.py` 로 수집했다 — 재계산 없음. 원자료: `sets_res/postproc_v4.json` (guided 336행 + D-CBG 56행, 누락 0).

2. fam 0.05 — P1+P3 (전 구간 valid = arrival = 1.000)

2.1 Seen (except_0으로 disc 학습)

blk	base EM	base PC	base patch	IW EM	IW PC	IW patch	adj+IW EM	adj+IW PC	adj+IW patch
1	0.300	0.452	5.56	0.307	0.459	5.33	0.376	0.432	8.59
2	0.267	0.421	6.70	0.325	0.472	5.69	0.382	0.513	5.17
4	0.272	0.436	5.64	0.312	0.467	5.32	0.342	0.487	5.00
8	0.253	0.418	6.13	0.300	0.450	5.75	0.323	0.470	5.47
16	0.231	0.394	6.71	0.243	0.406	6.35	0.266	0.429	5.62
32	0.219	0.380	7.00	0.243	0.404	6.64	0.259	0.418	6.26
64	0.194	0.353	8.83	0.211	0.372	7.81	0.230	0.394	7.40

2.2 Unseen (except 1-99 학습, zero-shot; base는 §2.1과 동일)

blk	base EM	base PC	base patch	IW EM	IW PC	IW patch	adj+IW EM	adj+IW PC	adj+IW patch
1	0.300	0.452	5.56	0.305	0.457	5.33	0.364	0.419	8.80
2	0.267	0.421	6.70	0.325	0.474	5.39	0.367	0.502	4.95
4	0.272	0.436	5.64	0.311	0.467	5.36	0.345	0.488	5.01
8	0.253	0.418	6.13	0.303	0.451	5.78	0.323	0.469	5.44
16	0.231	0.394	6.71	0.251	0.412	6.32	0.272	0.434	5.60
32	0.219	0.380	7.00	0.243	0.405	6.61	0.258	0.418	6.23
64	0.194	0.353	8.83	0.213	0.373	7.80	0.233	0.395	7.46

- RAW의 순서가 후처리 후에도 유지된다: 전 블록·양 방식에서 EM 기준 $\text{adj+IW} > \text{IW} > \text{base}$. guidance는 P1+P3로 대체할 수 있는 것이 아니다 — 더 나쁜 경로를 기워박아야 더 나쁜 최종 경로가 나온다.
- adj+IW는 patch도 가장 적다(blk2-64, 예: blk64 7.40 vs base 8.83 hop). EM 우위를 Dijkstra로 산 것이 아니라는 뜻이다. 예외는 blk1: adj+IW가 8.59 hop을 필요로 하는데(base 5.56), RAW arrival이 0.567에 그쳐(RAW 보고서 §4.1) P3가 나머지를 걸어야 하기 때문이다 — 그래서 EM은 최고인데 PC(0.432)는 IW(0.459)보다 낮다.
- 후처리는 블록 간 격차를 압축한다: RAW EM은 블록에 걸쳐 0.129-0.271(base)인데 P1+P3에서는 0.194-0.300 — Dijkstra 복구가 큰 블록의 열화를 일부 흡수하며, 그 대가가 patch에 드러난다(blk64 8.83 vs blk1 5.56 hop).
- seen/unseen 격차는 $\text{EM} \leq 0.008$ 로 유지되어, 복구 후에도 zero-shot 전이가 성립한다.

3. fam 0.05 — P1 단독과 P3 단독

두 복구를 분리한 값(EM, seen). P1은 validity를 1.000으로 만들고 arrival은 RAW 그대로, P3는 arrival을 1.000으로 만들고 validity는 RAW 그대로다.

blk	base P1	base P3	IW P1	IW P3	adj+IW P1	adj+IW P3
1	0.300	0.271	0.307	0.283	0.377	0.373
2	0.272	0.229	0.334	0.297	0.402	0.369
4	0.278	0.238	0.323	0.285	0.361	0.315
8	0.264	0.196	0.313	0.258	0.336	0.283
16	0.237	0.177	0.256	0.203	0.288	0.216
32	0.220	0.156	0.253	0.194	0.276	0.204
64	0.202	0.125	0.225	0.152	0.246	0.168

- P1이 거의 모든 일을 한다: blk4 seen에서 adj+IW는 P1 단독 0.361 vs P1+P3 0.342 — P3를 더하면 오히려 EM이 내려간다. arrival을 강제하느라 hop을 덧붙이면 정확한 길이 일치가 깨지기 때 문이며, 모든 방법·블록에서 같은 양상이다.
- P3 단독이 가장 약한 복구(blk64 base 0.125 vs RAW 0.129): 불법 edge를 고치지 않은 채 끝점만 기우면 경로는 여전히 invalid이고, EM은 validity를 요구한다.
- 따라서 쓸모 있는 구성은 P1 단독(EM 최고) 또는 P1+P3(EM은 약간 낮지만 arrival 보장)이며, P3 단독은 열등하다.

4. fam 0.1 — P1+P3

edge 제거 비율 0.1, 즉 제거 edge가 2배. 동일 형식으로 EM / PC / patch, seen과 unseen.

blk	base EM	IW EM	adj+IW EM	base PC	IW PC	adj+IW PC	base patch	IW patch	adj+IW patch
1	0.147	0.142	0.143	0.262	0.260	0.178	14.65	13.86	17.03
2	0.135	0.153	0.188	0.251	0.271	0.298	15.55	14.53	13.21
4	0.119	0.145	0.166	0.240	0.263	0.283	14.52	14.46	12.94
8	0.118	0.139	0.150	0.235	0.256	0.273	15.81	15.44	13.88
16	0.103	0.119	0.138	0.224	0.235	0.260	16.32	15.22	13.74
32	0.111	0.104	0.109	0.223	0.221	0.236	16.90	16.40	14.82
64	0.089	0.108	0.132	0.210	0.227	0.255	17.49	17.20	15.23

unseen은 전 블록에서 seen과 EM ≤0.004 차이(blk1 0.147/0.141/0.144, blk64 0.089/0.105/0.133).

- 이제 복구가 출력을 지배한다: patch가 13-17 hop인데 실제 경로 길이가 ~23이므로, 최종 경로의 절반 이상이 모델이 아니라 Dijkstra의 산물이다. valid = arrival = 1.000임에도 EM은 0.09-0.19에 그친다. 이 난도에서는 후처리 수치가 생성기보다 복구에 대해 더 많은 것을 말한다.
- adj+IW는 여전히 전 블록 PC 1위이고 EM도 blk1·blk32를 제외하면 앞선다. blk1의 이상치는 또 arrival 붕괴(RAW 0.250) 탓으로, 17 hop 패치를 강요당해 PC가 0.178까지 떨어진다 — EM은 경쟁력이 있는데도 표에서 가장 나쁜 칸이다.
- 큰 블록에서는 복구 후에도 guidance가 더 중요해진다(blk64 EM 0.089 → 0.132, 상대 +48%) — 후처리가 격차를 좁혔던 fam 0.05와 정반대 양상이다.

5. D-CBG — P1+P3 (fam 0.05, γ = 1)

eval_dcbg.py 는 raw와 P1+P3만 출력한다(P1/P3 단독 없음). EM / PC / patch이며, §2.1의 IW·adj+IW 컬럼을 참조용으로 병기했다.

blk	D-CBG exact EM (seen/unseen)	D-CBG 1차근사 EM (seen/unseen)	IW EM (seen)	adj+IW EM (seen)	D-CBG exact PC / patch (seen)
1	0.307 / 0.302	0.301 / 0.300	0.307	0.376	0.460 / 5.19
2	0.285 / 0.282	0.269 / 0.268	0.325	0.382	0.438 / 6.27
4	0.282 / 0.279	0.276 / 0.274	0.312	0.342	0.443 / 5.52
8	0.256 / 0.260	0.253 / 0.252	0.300	0.323	0.422 / 6.03
16	0.245 / 0.241	0.232 / 0.232	0.243	0.266	0.407 / 6.41
32	0.235 / 0.224	0.219 / 0.219	0.243	0.259	0.400 / 6.47
64	0.200 / 0.200	0.195 / 0.194	0.211	0.230	0.362 / 8.06

- RAW의 결론이 후처리로 바뀌지 않는다: 거의 전 블록에서 EM 기준 adj+IW > IW ≥ D-CBG exact > D-CBG 1차근사 ≈ base. (예외는 blk16/32로 D-CBG exact가 IW를 EM 0.002 앞서는데, 실험 간 노이즈 범위다.)
- 1차근사는 복구 후에도 base와 구분되지 않는다(blk64 0.195 vs base 0.194; blk4 0.276 vs 0.272) — RAW 보고서 §5.3-§5.4의 결론이 후처리 지표에서도 확인된다.
- 복구 후 D-CBG의 seen/unseen 격차는 EM ≤0.011로, 이번 라운드의 다른 결과들과 일관된다.

6. 비교

- P1/P3는 예외 그래프 G_{except0} 상에서 `networkx.shortest_path` 를 쓰며, 경로가 없으면 해당 구간을 그대로 둔다(드물며, 이번 실행에서는 그런 실패가 없었기에 validity가 1.000에 근접이 아니라 정확히 1.000이다).
- `patch`는 복구가 추가한 hop 수의 평균으로, 1,000경로 전체에 대해 평균한 값이다(RAW는 정의상 0.00).
- 출처: `sets_log/v4_eval_job*.log` (guided 336행), `sets_log/v4_dcbgeval_job*.log` (D-CBG 56행) → `collect_postproc.py` → `sets_res/postproc_v4.json` .
- 여기 모든 표의 RAW 대응은 `RESULTS_BD_V4_K0.pdf` §4(fam 0.05), §5(D-CBG), §6(fam 0.1)에 있다. 판별자 수준 분석은 `DISC_VALIDITY_K0.pdf` .